

ÁLGEBRA LINEAR I - DEMA0342

AVALIAÇÃO 2

Professor responsável: Ivaldo Nunes

Semestre letivo: 2025-2

Nome do(a) aluno(a):

Prazo de entrega: 27/11/2025, no horário da aula.

Observações importantes:

- (1) *Todas as soluções devem ser justificadas!*
- (2) *A prova é INDIVIDUAL! Troca de ideias com os(as) colegas são permitidas. No entanto, SEJA HONESTO(A) (comigo e consigo mesmo(a)) e escreva a sua própria solução. NÃO COPIE a solução do(a) colega. Em caso de dúvida quanto a solução de alguma questão, poderei a qualquer momento solicitar ao(à) aluno(a) que explique a solução presencialmente.*

Questão 1 (2 pts). Dê exemplo de um subconjunto de $\mathbb{R}^2$ que é

- (a) fechado pela soma e subtração vetorial, mas não pela multiplicação por escalar.
- (b) fechado pela multiplicação por escalar, mas não pela soma vetorial.

Questão 2 (3 pts). Sejam W_1 e W_2 subespaços vetoriais de um espaço vetorial V . Prove que:

- (a) A *interseção* $W_1 \cap W_2$ é um subespaço vetorial de V .
- (b) A *soma*

$$W_1 + W_2 = \{w_1 + w_2 : w_1 \in W_1 \text{ e } w_2 \in W_2\}$$

é um subespaço vetorial de V .

- (c) A *união* $W_1 \cup W_2$ é um subespaço se, e somente se, $W_1 \subset W_2$ ou $W_2 \subset W_1$.

Questão 3 (2 pts). Seja $W_A = \{B \in \mathcal{M}_{2 \times 2}(\mathbb{R}) : AB = BA\}$, onde

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 2 \end{bmatrix}.$$

Mostre que W_A é um subespaço de $\mathcal{M}_{2 \times 2}(\mathbb{R})$ e determine a sua dimensão.

Questão 4 (3 pts). Para cada uma das matrizes A abaixo, determine uma base e a dimensão do espaço nulo $N(A)$, do espaço coluna $C(A)$ e do espaço linha $L(A)$.

$$(a) A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 2 & 1 & 1 & 1 \\ 3 & 6 & 2 & 2 & 3 \end{pmatrix}$$

$$(b) \ A = \begin{pmatrix} 2 & -3 & -1 \\ 0 & 2 & 0 \\ 2 & 4 & 1 \end{pmatrix}$$

Álgebra Linear I - Gabarito P2

Q1)

(a) Por exemplo: seja $\mathbb{Z} \times \mathbb{Z} = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x, y \in \mathbb{Z}\}$.

$\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$ é fechado pela soma e pela subtração vetorial, mas não é fechado pela multiplicação por escalar. De fato, $(1, 1) \in \mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$ mas $\frac{1}{2} \cdot (1, 1) = (\frac{1}{2}, \frac{1}{2}) \notin \mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$.

(b) Por exemplo: seja $W = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x \cdot y \geq 0\}$.

Se $(x, y) \in W$ e $\alpha \in \mathbb{R}$ então $\alpha \cdot (x, y) = (\alpha x, \alpha y)$ e
 $(\alpha x) \cdot (\alpha y) = \underbrace{\alpha^2}_{\geq 0} \cdot \underbrace{xy}_{\geq 0} \geq 0$. Logo W é fechado pela multiplicação por escalar.

Mas não é fechado pela soma vetorial. De fato, $(1, 0), (0, -1) \in W$ mas $(1, 0) + (0, -1) = (1, -1) \notin W$ pois $1 \cdot (-1) = -1 < 0$.

Q2) (a) $\vec{0} \in W_1$ e $\vec{0} \in W_2 \Rightarrow \vec{0} \in W_1 \cap W_2$

Sejam $u, v \in W_1 \cap W_2$. Logo $u \in W_1, v \in W_1$ e $u \in W_2, v \in W_2 \Rightarrow u+v \in W_1, u+v \in W_2$ pois

W_1 e W_2 são subespaços $\Rightarrow u+v \in W_1 \cap W_2$.

Seja $u \in W_1 \cap W_2$ e $\alpha \in \mathbb{R}$. Como $u \in W_1 \cap W_2$,

temos $u \in W_1$ e $u \in W_2$. Logo, $\alpha u \in W_1$ e

$\alpha u \in W_2 \Rightarrow \alpha u \in W_1 \cap W_2$. Portanto, $W_1 \cap W_2$ é subespaço.

(b) $\vec{0} \in W_1 + W_2$ pois $\vec{0} = \vec{0} + \vec{0}$ e $\vec{0} \in W_1, \vec{0} \in W_2$.

Se $u, v \in W_1 + W_2$ então $u = u_1 + u_2, u_1 \in W_1$ e $u_2 \in W_2$,
e $v = v_1 + v_2, v_1 \in W_1, v_2 \in W_2$. Logo:

$$u + v = (u_1 + u_2) + (v_1 + v_2) = \underbrace{(u_1 + v_1)}_{\in W_1} + \underbrace{(u_2 + v_2)}_{\in W_2} \in W_1 + W_2.$$

Seja $\alpha \in \mathbb{R}$ e seja $u \in W_1 + W_2$. Temos

$u = u_1 + u_2$ com $u_1 \in W_1, u_2 \in W_2$. Logo:

$$\alpha u = \alpha(u_1 + u_2) = \underbrace{\alpha u_1}_{\in W_1} + \underbrace{\alpha u_2}_{\in W_2} \in W_1 + W_2.$$

Portanto, $W_1 + W_2$ é subespaço.

(c) ($\Leftarrow$) Se $W_1 \subset W_2$ então $W_1 \cup W_2 = W_2$ é subespaço.

Analogamente, se $W_2 \subset W_1$ então $W_1 \cup W_2 = W_1$ é subespaço.

($\Rightarrow$) Suponha que $W_1 \cup W_2$ é subespaço.

Se $W_1 \subset W_2$, não há o que provar. Suponha

então que $W_1 \not\subset W_2$, ou seja, existe $w_1 \in W_1$
tal que $w_1 \notin W_2$.

Seja $w \in W_2$. Como $W_1 \cup W_2$ é subespaço temos

$w + w_1 \in W_1 \cup W_2$. Logo $w + w_1 \in W_1$ ou

$w + w_1 \in W_2$. Note que $w_1 = (w + w_1) - w$. Como

$w_1 \notin W_2$ não podemos ter $w + w_1 \in W_2$. Logo,

$w + w_1 \in W_1 \Rightarrow \underline{w} = \underbrace{(w_1 + w)}_{\in W_1} - \underbrace{w_1}_{\in W_1} \in W_1$. Portanto, $W_2 \subset W_1$.

Q3) Seja $\vec{0} = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$. Como $A \cdot \vec{0} = \vec{0}$ e $\vec{0} \cdot A = \vec{0}$,
temos $\vec{0} \in W_A$.

Sejam $B, C \in W$. Temos

$$\begin{aligned} A \cdot (B+C) &= A \cdot B + A \cdot C = B \cdot A + C \cdot A \\ &= (B+C) \cdot A \Rightarrow B+C \in W_A. \end{aligned}$$

Seja $B \in W_A$ e $\alpha \in \mathbb{R}$. Temos

$$A \cdot (\alpha B) = \alpha (AB) = \alpha (BA) = (\alpha B) A \Rightarrow \alpha B \in W_A.$$

Portanto, W_A é subespaço.

Seja $B = \begin{bmatrix} x & y \\ z & w \end{bmatrix} \in M_{2 \times 2}(\mathbb{R})$. Temos $B \in W_A \Leftrightarrow$

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 2 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} x & y \\ z & w \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x & y \\ z & w \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 2 \end{bmatrix}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} x+z = x+y \\ y+w = x+2y \\ x+2z = z+w \\ y+2w = z+2w \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} z = y \\ x = -y + w \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{bmatrix} x & y \\ z & w \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -y+w & y \\ y & w \end{bmatrix} = y \cdot \begin{bmatrix} -1 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} + w \cdot \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Logo: $\left\{ \begin{bmatrix} -1 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \right\}$ é base de W_A

$$\text{e } \dim W_A = 2.$$

Q4)

$$(a) \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 2 & 1 & 1 & 1 \\ 3 & 6 & 2 & 2 & 3 \end{pmatrix} \longrightarrow \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 2 & 0 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Base de $L(A)$:

$$\{(1, 2, 0, 0, 1), (0, 0, 1, 1, 0)\} \Rightarrow \dim L(A) = 2$$

Base de $C(A)$:

$$\left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 3 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix} \right\} \Rightarrow \dim C(A) = 2$$

Base de $N(A)$:

$$(x, y, z, w, t) \in N(A) \Leftrightarrow \begin{aligned} x &= -2y - t \\ z &= -w \end{aligned}$$

Logo:

$$\begin{aligned} (x, y, z, w, t) &= (-2y - t, y, -w, w, t) \\ &= y \cdot (-2, 1, 0, 0, 0) \\ &\quad + t \cdot (-1, 0, 0, 0, 1) + w \cdot (0, 0, -1, 1, 0) \end{aligned}$$

$\{(-2, 1, 0, 0, 0), (-1, 0, 0, 0, 1), (0, 0, -1, 1, 0)\}$ é base de $N(A) \Rightarrow \dim N(A) = 3$.

$$(b) \quad \begin{pmatrix} 2 & -3 & -1 \\ 0 & 2 & 0 \\ 2 & 4 & 1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 2 & -3 & -1 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 7 & 2 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 2 & -3 & -1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 7 & 2 \end{pmatrix}$$

$$\rightarrow \begin{pmatrix} \textcircled{2} & -3 & -1 \\ 0 & \textcircled{1} & 0 \\ 0 & 0 & \textcircled{2} \end{pmatrix}$$

Base de $L(A)$:

$$\{(2, -3, -1), (0, 1, 0), (0, 0, 2)\} \Rightarrow \dim L(A) = 3.$$

Base de $C(A)$:

$$\left\{ \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -3 \\ 2 \\ 4 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right\} \Rightarrow \dim C(A) = 3.$$

Base de $N(A)$:

$$n^{\circ} \text{ de colunas} = n^{\circ} \text{ de pivôs} \Rightarrow N(A) = \{(0, 0, 0)\}$$

$$\Rightarrow \dim N(A) = 0.$$